

Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

NIVEAU DIFFICILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Le grand angle négatif

(a) ► On ajoute des tours entiers ($2\pi = \frac{12\pi}{6}$) jusqu'à tomber dans $[0; 2\pi[$:

$$-\frac{25\pi}{6} + 3 \times 2\pi = -\frac{25\pi}{6} + \frac{36\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} = \beta.$$

(b) ► $\beta = \frac{11\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{11 \times 180}{6} = 330^\circ$: c'est le **quadrant IV**.

(c) ► Au quadrant IV : $\cos \beta > 0$, $\sin \beta < 0$, $\operatorname{tg} \beta < 0$.

(d) ► Référence $360^\circ - 330^\circ = 30^\circ$. Comme α et β ont les mêmes nombres trigonométriques :

$$\cos \alpha = +\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \alpha = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Exercice 2 • Mise en situation : la grande roue

(a) ► $210^\circ = 210 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}$.

(b) ► 210° est entre 180° et 270° : **quadrant III**. L'ordonnée $y = \sin y$ est **négative** (la nacelle est en bas).

(c) ► Référence $210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$, avec $\cos < 0$ et $\sin < 0$:

$$M = (\cos 210^\circ; \sin 210^\circ) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right).$$

(d) ► Total $210^\circ + 270^\circ = 480^\circ$, ramené : $480^\circ - 360^\circ = 120^\circ$. 120° est au quadrant II ($\cos < 0$, $\sin > 0$), référence 60° :

$$M = (\cos 120^\circ; \sin 120^\circ) = \left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Exercice 3 • Retrouver un angle à partir d'une valeur

(a) ► $\cos x = -\frac{1}{2}$: valeur négative $\Rightarrow$ quadrants II et III (référence $60^\circ = \frac{\pi}{3}$). Donc $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$
ou $x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

(b) ► $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: valeur positive $\Rightarrow$ quadrants I et II (référence $45^\circ = \frac{\pi}{4}$). Donc $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

(c) ► **Non** : le cosinus est toujours compris entre -1 et 1 , or $\frac{3}{2} > 1$. Aucune solution.

(d) ► Placement des quatre solutions :

